

# ME315B\_Lista07\_Takashi

Daniel Takashi

## Configurando Rstudio

```
library(DBI)
library(RSQLite)
knitr::opts_chunk$set(max.print = Inf)
# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "purchase.sqlite")
```

## Tabela

```
SELECT * FROM PURCHASE
```

Table 1: 46 records

| PNO | SNO | ENO | PJNO | PURDAY | COST | DISCOUNT |
|-----|-----|-----|------|--------|------|----------|
| P1  | S1  | E1  | PJ1  | 1      | 200  | 0        |
| P1  | S1  | E1  | PJ1  | 17     | 250  | 50       |
| P1  | S1  | E1  | PJ1  | 80     | 300  | 0        |
| P1  | S1  | E1  | PJ3  | 5      | 200  | 0        |
| P1  | S1  | E1  | PJ3  | 6      | 200  | 0        |
| P1  | S2  | E2  | PJ3  | 85     | 300  | 100      |
| P2  | S1  | E1  | PJ2  | 1      | 1000 | 0        |
| P2  | S1  | E2  | PJ2  | 2      | 1000 | 0        |
| P2  | S1  | E2  | PJ2  | 85     | 1200 | 0        |
| P3  | S1  | E1  | PJ1  | 10     | 500  | 100      |
| P3  | S1  | E1  | PJ1  | 11     | 500  | 100      |
| P3  | S1  | E1  | PJ1  | 70     | 550  | 200      |
| P4  | S2  | E2  | PJ2  | 10     | 300  | 0        |

| PNO | SNO | ENO | PJNO | PURDAY | COST | DISCOUNT |
|-----|-----|-----|------|--------|------|----------|
| P4  | S1  | E2  | PJ2  | 11     | 300  | 0        |
| P4  | S2  | E2  | PJ2  | 70     | 400  | 50       |
| P5  | S1  | E1  | PJ1  | 11     | 1200 | 0        |
| P5  | S1  | E1  | PJ1  | 22     | 1200 | 0        |
| P5  | S1  | E1  | PJ1  | 33     | 1500 | 25       |
| P6  | S2  | E2  | PJ2  | 11     | 200  | 0        |
| P6  | S2  | E2  | PJ2  | 33     | 100  | 0        |
| P7  | S3  | E1  | PJ1  | 11     | 1000 | 0        |
| P7  | S4  | E1  | PJ1  | 22     | 1000 | 0        |
| P7  | S3  | E1  | PJ1  | 33     | 1000 | 0        |
| P7  | S4  | E2  | PJ2  | 61     | 1200 | 0        |
| P7  | S4  | E2  | PJ2  | 72     | 1200 | 200      |
| P8  | S1  | E1  | PJ1  | 61     | 100  | 0        |
| P8  | S1  | E1  | PJ1  | 72     | 100  | 0        |
| P8  | S1  | E1  | PJ1  | 73     | 100  | 0        |
| P8  | S1  | E2  | PJ2  | 41     | 100  | 50       |
| P8  | S2  | E1  | PJ2  | 42     | 100  | 75       |
| P8  | S1  | E1  | PJ2  | 43     | 100  | 100      |
| P4  | S1  | E1  | PJ3  | 11     | 300  | 75       |
| P4  | S1  | E1  | PJ3  | 22     | 300  | 75       |
| P4  | S2  | E2  | PJ3  | 33     | 300  | 0        |
| P3  | S3  | E3  | PJ1  | 7      | 1200 | 1100     |
| P4  | S3  | E3  | PJ1  | 8      | 1200 | 900      |
| P5  | S3  | E3  | PJ1  | 9      | 1500 | 1400     |
| P3  | S3  | E3  | PJ2  | 14     | 1200 | 1000     |
| P4  | S3  | E3  | PJ2  | 15     | 1200 | 1000     |
| P5  | S3  | E3  | PJ2  | 16     | 1500 | 1300     |
| P3  | S4  | E4  | PJ1  | 10     | 1100 | 0        |
| P4  | S4  | E4  | PJ1  | 15     | 1200 | 0        |
| P5  | S4  | E4  | PJ2  | 20     | 1500 | 50       |
| P3  | S4  | E4  | PJ2  | 21     | 1100 | 50       |
| P4  | S4  | E4  | PJ1  | 70     | 1200 | 0        |
| P6  | S4  | E4  | PJ2  | 71     | 1500 | 0        |

## Lista 07

1. Consulte a tabela **PURCHASE**. Para cada peça, exiba seu número da peça (**PNO**), seguido pelo custo total de todas as compras dessa peça.

```
SELECT PNO, SUM(COST) FROM PURCHASE
GROUP BY PNO
```

Table 2: 8 records

| PNO | SUM(COST) |
|-----|-----------|
| P1  | 1450      |
| P2  | 3200      |
| P3  | 6150      |
| P4  | 6700      |
| P5  | 8400      |
| P6  | 1800      |
| P7  | 5400      |
| P8  | 600       |

2. Consulte a tabela `PURCHASE`. Para cada funcionário que comprou uma peça, exiba seu número de funcionário (`ENO`), seguido pelo custo total de todas as peças compradas pelo funcionário.

```
SELECT ENO, SUM(COST) FROM PURCHASE
GROUP BY ENO
```

Table 3: 4 records

| ENO | SUM(COST) |
|-----|-----------|
| E1  | 11700     |
| E2  | 6600      |
| E3  | 7800      |
| E4  | 7600      |

3. Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de (`PJNO`, `ENO`). Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência (`PJNO`, `ENO`), seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por (`PJNO`, `ENO`).

```
SELECT PJNO, ENO, SUM (COST) FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO
ORDER BY PJNO, ENO ASC
```

Table 4: 9 records

| PJNO | ENO | SUM (COST) |
|------|-----|------------|
| PJ1  | E1  | 9500       |
| PJ1  | E3  | 3900       |
| PJ1  | E4  | 3500       |
| PJ2  | E1  | 1200       |
| PJ2  | E2  | 6000       |
| PJ2  | E3  | 3900       |
| PJ2  | E4  | 4100       |
| PJ3  | E1  | 1000       |
| PJ3  | E2  | 600        |

4. Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de `(PNO, SNO)`. Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência `(PNO, SNO)`, seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por `(PNO, SNO)`.

```
SELECT PNO, SNO, SUM(COST) FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO
ORDER BY PNO, SNO
```

Table 5: 19 records

| PNO | SNO | SUM(COST) |
|-----|-----|-----------|
| P1  | S1  | 1150      |
| P1  | S2  | 300       |
| P2  | S1  | 3200      |
| P3  | S1  | 1550      |
| P3  | S3  | 2400      |
| P3  | S4  | 2200      |
| P4  | S1  | 900       |
| P4  | S2  | 1000      |
| P4  | S3  | 2400      |
| P4  | S4  | 2400      |
| P5  | S1  | 3900      |
| P5  | S3  | 3000      |
| P5  | S4  | 1500      |
| P6  | S2  | 300       |
| P6  | S4  | 1500      |
| P7  | S3  | 2000      |
| P7  | S4  | 3400      |

| PNO | SNO | SUM(COST) |
|-----|-----|-----------|
| P8  | S1  | 500       |
| P8  | S2  | 100       |

5. Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de `(PJNO, ENO, SNO)`. Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência `(PJNO, ENO, SNO)`, seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por `(PJNO, ENO, SNO)`.

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) FROM PURCHASE
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
ORDER BY PJNO, ENO, SNO
```

Table 6: 14 records

| PJNO | ENO | SNO | SUM(COST) |
|------|-----|-----|-----------|
| PJ1  | E1  | S1  | 6500      |
| PJ1  | E1  | S3  | 2000      |
| PJ1  | E1  | S4  | 1000      |
| PJ1  | E3  | S3  | 3900      |
| PJ1  | E4  | S4  | 3500      |
| PJ2  | E1  | S1  | 1100      |
| PJ2  | E1  | S2  | 100       |
| PJ2  | E2  | S1  | 2600      |
| PJ2  | E2  | S2  | 1000      |
| PJ2  | E2  | S4  | 2400      |
| PJ2  | E3  | S3  | 3900      |
| PJ2  | E4  | S4  | 4100      |
| PJ3  | E1  | S1  | 1000      |
| PJ3  | E2  | S2  | 600       |

6. Consulte a tabela `PURCHASE`. Calcule o total de `COST` para cada combinação de valores de `(PNO, SNO, ENO)`. Exiba essas colunas, da esquerda para a direita, na sequência `(PNO, SNO, ENO)`, seguidas pelo custo total. Ordene o resultado em ordem crescente por `(PNO, SNO, ENO)`.

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM(COST) FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
ORDER BY PNO, SNO, ENO
```

Table 7: 23 records

| PNO | SNO | ENO | SUM(COST) |
|-----|-----|-----|-----------|
| P1  | S1  | E1  | 1150      |
| P1  | S2  | E2  | 300       |
| P2  | S1  | E1  | 1000      |
| P2  | S1  | E2  | 2200      |
| P3  | S1  | E1  | 1550      |
| P3  | S3  | E3  | 2400      |
| P3  | S4  | E4  | 2200      |
| P4  | S1  | E1  | 600       |
| P4  | S1  | E2  | 300       |
| P4  | S2  | E2  | 1000      |
| P4  | S3  | E3  | 2400      |
| P4  | S4  | E4  | 2400      |
| P5  | S1  | E1  | 3900      |
| P5  | S3  | E3  | 3000      |
| P5  | S4  | E4  | 1500      |
| P6  | S2  | E2  | 300       |
| P6  | S4  | E4  | 1500      |
| P7  | S3  | E1  | 2000      |
| P7  | S4  | E1  | 1000      |
| P7  | S4  | E2  | 2400      |
| P8  | S1  | E1  | 400       |
| P8  | S1  | E2  | 100       |
| P8  | S2  | E1  | 100       |

7. Consulte a tabela **PURCHASE**. Exclua da análise todas as linhas associadas ao projeto **PJ2**. Exiba o total de **COST** para cada combinação de valores (**PJNO**, **ENO**, **SNO**).

```
SELECT PJNO, ENO, SNO, SUM(COST) FROM PURCHASE
WHERE PJNO <> 'PJ2'
GROUP BY PJNO, ENO, SNO
```

Table 8: 7 records

| PJNO | ENO | SNO | SUM(COST) |
|------|-----|-----|-----------|
| PJ1  | E1  | S1  | 6500      |
| PJ1  | E1  | S3  | 2000      |
| PJ1  | E1  | S4  | 1000      |
| PJ1  | E3  | S3  | 3900      |

| PJNO | ENO | SNO | SUM(COST) |
|------|-----|-----|-----------|
| PJ1  | E4  | S4  | 3500      |
| PJ3  | E1  | S1  | 1000      |
| PJ3  | E2  | S2  | 600       |

8. Consulte a tabela `PURCHASE`. Exiba o `COST` total para cada combinação de valores (`PNO`, `SNO`, `ENO`) cujo total seja maior ou igual a 2000.

```
SELECT PNO, SNO, ENO, SUM( COST) AS CUSTO FROM PURCHASE
GROUP BY PNO, SNO, ENO
HAVING CUSTO >= 2000
```

Table 9: 9 records

| PNO | SNO | ENO | CUSTO |
|-----|-----|-----|-------|
| P2  | S1  | E2  | 2200  |
| P3  | S3  | E3  | 2400  |
| P3  | S4  | E4  | 2200  |
| P4  | S3  | E3  | 2400  |
| P4  | S4  | E4  | 2400  |
| P5  | S1  | E1  | 3900  |
| P5  | S3  | E3  | 3000  |
| P7  | S3  | E1  | 2000  |
| P7  | S4  | E2  | 2400  |

```
Sys.setenv(TZ= "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-28 10:02:16 -03"
```